ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les réponses immunitaires

PARTIE 03

Réponse immunitaire cellulaire (lymphocytes T)

25 min · Partie 3 / 4 · 7 sections

📘 PARTIE 03 · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

Réponse cellulaire & *Lymphocytes T*

Les anticorps circulent dans le sang… mais un virus réfugié *à l'intérieur* de nos cellules leur échappe. Qui va chercher l'ennemi là où il se cache ? Cette partie présente **6 notions** : la **réponse cellulaire**, les **lymphocytes T cytotoxiques**, le **mécanisme de destruction** (clonage et perforine), la **mémoire T** et la **complémentarité des deux réponses**.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📊 7 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 7 SECTIONS

00 Motivation — L'ennemi qui se cache dans nos cellules

01 Notion 1 · reponse_cellulaire — Le problème des infections intracellulaires

02 Notion 2 · lt_cytotoxiques — Les acteurs : LT cytotoxiques, présentateurs, LT4

03 Notion 3 · clonage_lt — Le mécanisme en 4 étapes

04 Notion 4 · perforine_lyse — Comment la cellule infectée est détruite

05 Notion 5-6 · memoire T et complementarite_reponses — Tableau comparatif

06 Bilan — Deux réponses, une seule défense

L'ennemi qui se cache dans nos cellules

Reviens à la partie 2 : les anticorps circulent dans le sang et les liquides, ils neutralisent les microbes **en liberté**. Mais imagine maintenant un virus. Pour se multiplier, il **pénètre dans une cellule**, détourne sa machinerie et y fabrique des dizaines de nouveaux virus. La cellule infectée devient une **usine à virus**.

Le problème est là : l'anticorps est une molécule **trop grosse** pour traverser la membrane cellulaire. Il patrouille dehors, le virus fabrique ses armées **dedans**. Tant que la cellule infectée survit, l'infection progresse. Il faut donc une défense capable d'aller **tuer la cellule infectée elle-même** — sacrifice nécessaire pour priver le virus de son usine. C'est le travail des **lymphocytes T cytotoxiques**, et ce mécanisme s'appelle la réponse **cellulaire**.

POURQUOI « CELLULAIRE » ?

*Parce que c'est une **cellule** (le lymphocyte T cytotoxique) qui agit **au contact** d'une autre cellule (la cellule infectée) — là où les anticorps de la réponse humorale sont des molécules libres dans les liquides.*

Le problème des infections intracellulaires

📖 DÉFINITION — LA RÉPONSE IMMUNITAIRE CELLULAIRE

La **réponse immunitaire cellulaire** est la forme d'immunité acquise dans laquelle des lymphocytes T cytotoxiques **reconnaissent et détruisent les cellules infectées** de l'organisme (par un virus ou un autre agent intracellulaire). Elle est **spécifique**, lente à se mettre en place, et dotée d'une **mémoire**.

Pourquoi une deuxième réponse spécifique est-elle indispensable, alors que la réponse humorale existe déjà ? Compare les deux terrains de jeu :

Antigènes libres

(bactéries du sang, toxines, microbes extracellulaires) → ils circulent dans les liquides → la réponse

humorale et ses anticorps suffisent.

Antigènes intracellulaires

(virus, parasites vivant dans les cellules) → l'ennemi est à l'abri, hors de portée des anticorps → il faut la réponse

cellulaire .

📖 NOTION CLÉ — LE MARQUEUR VIRAL

Une cellule infectée par un virus expose à sa surface des fragments de l'antigène viral : on dit qu'elle porte le **marqueur viral** (antigène présenté, présentation simplifiée ici). Ce marqueur transforme la cellule infectée en cible **identifiable** par le système immunitaire — un peu comme une enseigne lumineuse au-dessus de l'usine à virus.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Les deux réponses spécifiques sont **toutes les deux acquises** : spécifiques et avec mémoire. Ce qui les distingue, ce n'est pas la spécificité, c'est la **cible** : antigènes libres (humorale) contre cellules infectées (cellulaire).

02 NOTION 2 · LT_CYTOTOXIQUES

Les acteurs de la réponse cellulaire

Trois types de cellules coopèrent dans cette réponse. Retiens bien leurs noms et leurs rôles :

Les **lymphocytes T cytotoxiques (LT cytotoxiques, ou LT8)** : ce sont les **effecteurs** de la réponse — ils reconnaissent le marqueur viral et **détruisent** les cellules infectées ;

Les **cellules présentatrices**

(macrophages, cellules infectées) : elles exposent l'antigène à leur surface et permettent la

reconnaissance ;

Les **lymphocytes T4 auxiliaires (LT4)** : ils **coopèrent**

— ils stimulent et accélèrent la multiplication des LT cytotoxiques (rôle simplifié ici).

📖 DÉFINITION — LE LYMPHOCYTE T CYTOTOXIQUE

Le **lymphocyte T cytotoxique** (LTc) est un lymphocyte qui porte à sa surface un **récepteur spécifique** d'un antigène présenté par une cellule de l'organisme. Une fois activé, il se multiplie (clonage) et détruit par contact les cellules qui présentent cet antigène. « Cytotoxique » signifie littéralement « toxique pour les cellules ».

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Les lymphocytes T cytotoxiques détruisent des **cellules infectées**, pas des antigènes libres ! Contre une bactérie flottant dans le sang, c'est l'anticorps qui agit. Confondre les deux cibles est l'erreur la plus fréquente dans les copies.

PETITE ÉTYMOLOGIE UTILE

« T » signifie « thymus » : c'est dans cet organe que les lymphocytes T achèvent leur maturation. Les LB, eux, mûrissent dans la moelle osseuse (B, de « Bone marrow », la moelle en anglais). Ne confonds jamais LT4, LT8 et LB dans une copie.

Le mécanisme de la réponse cellulaire en 4 étapes

La réponse cellulaire suit un scénario en quatre temps, parallèle à celui de la réponse humorale : on y retrouve la reconnaissance, le clonage, l'action — mais la cible change.

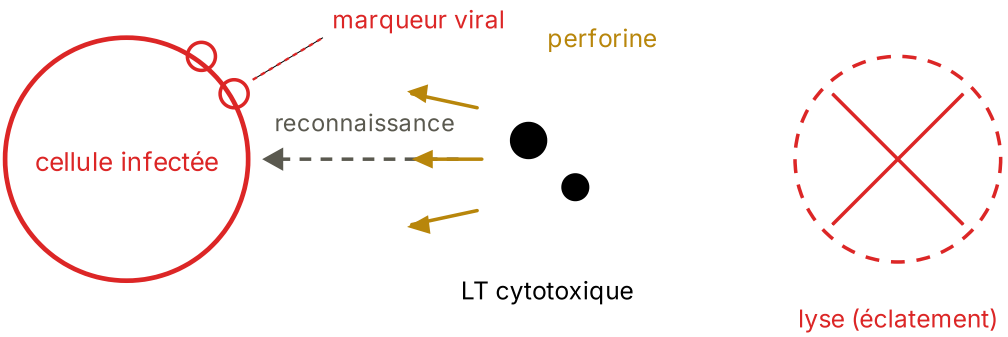
1. **Reconnaissance du marqueur viral** : la cellule infectée (ou un macrophage présentateur) expose l'antigène viral à sa surface ; parmi les lymphocytes T, seuls les LT cytotoxiques portant le **récepteur complémentaire** de cet antigène le reconnaissent et se fixent sur la cellule présentatrice.

2. **Activation et clonage** : le LT cytotoxique activé se multiplie et forme un **clone** de cellules toutes spécifiques du même antigène ; les **LT4 auxiliaires** stimulent cette multiplication (coopération).

3. **Destruction des cellules infectées** : les LT cytotoxiques se fixent **une à une** sur les cellules infectées qui portent le marqueur viral et leur libèrent de la **perforine**.

4. **Lyse des cellules infectées** : la perforine creuse des trous dans la membrane de la cellule cible, qui éclate : c'est la **lyse**. L'usine à virus est détruite ; les virus libérés restent à la merci des **anticorps** de la partie 2.

LA DESTRUCTION DES CELLULES INFECTÉES



Le LTc reconnaît le marqueur, libère la perforine, la cellule cible éclate

Le lymphocyte T cytotoxique agit au contact : reconnaissance du marqueur viral, libération de perforine, lyse de la cellule infectée.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire « les LT cytotoxiques sécrètent des anticorps » : **faux et gravissime** ! Les LT cytotoxiques libèrent de la **perforine** et détruisent des cellules. Les anticorps, eux, sont sécrétés par les **plasmocytes** (partie 2). Deux réponses, deux armes, deux cellules différentes.

04 NOTION 5 · MEMOIRE_IMMUNITAIRE

Les cellules mémoires T

Comme dans la réponse humorale, une partie du clone de lymphocytes T cytotoxiques ne participe pas à la destruction : ces cellules restent en réserve sous forme de **cellules mémoires T**.

📖 DÉFINITION — LES CELLULES MÉMOIRES T

Les **cellules mémoires T** sont des lymphocytes T cytotoxiques issus du clonage, qui persistent longtemps dans l'organisme. Lors d'un **second contact** avec le même antigène, elles déclenchent une réponse cellulaire **plus rapide et plus efficace** : l'organisme est **immunisé** contre cet agent.

LE MÊME PRINCIPE, PARTOUT

Qu'il s'agisse de lymphocytes B (partie 2) ou de lymphocytes T (ici), le schéma est identique : **premier contact → clonage → cellules effectrices + cellules mémoires → second contact → réponse plus rapide et plus forte**. C'est la signature de toute l'immunité acquise, et le fondement de la **vaccination** (partie 2).

Cette mémoire explique notamment la protection durable que confèrent certaines infections ou vaccinations contre des agents intracellulaires : le système immunitaire garde en réserve des LT cytotoxiques prêts à reconnaître le même marqueur viral.

05 NOTION 6 · COMPLEMENTARITE_REPONSES

Deux réponses complémentaires, pas concurrentes

Maintenant que tu connais les deux réponses spécifiques, place-les côte à côte. Ce tableau de synthèse est **l'élément le plus demandé** du chapitre en évaluation :

CRITÈRE	RÉPONSE HUMORALE	RÉPONSE CELLULAIRE
Cellules impliquées	Lymphocytes B, macrophages présentateurs	Lymphocytes T cytotoxiques (LT8), LT4 auxiliaires, cellules présentatrices
Cellules sécrétrices / effectrices	Plasmocytes (sécrètent les anticorps)	LT cytotoxiques (libèrent la perforine)
Cible	**Antigènes libres** dans les liquides (bactéries extracellulaires, toxines)	**Cellules infectées** (virus et agents intracellulaires)
Arme	Anticorps (immunoglobulines en Y)	Perforine (au contact)
Résultat	Neutralisation, agglutination, phagocytose favorisée	Lyse des cellules infectées
Mémoire	Cellules mémoires B	Cellules mémoires T

COMPLÉMENTARITÉ EN PRATIQUE

Dans une vraie infection virale, les deux réponses se succèdent et s'aident : les **anticorps neutralisent** les virus libres circulant entre les cellules, pendant que les **LT cytotoxiques détruisent** les cellules déjà infectées. Éliminer l'un sans l'autre ne guérirait pas l'organisme.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

Ne dis jamais que la réponse cellulaire est « meilleure » que l'humorale : elles ciblent des **stades différents** de l'infection. La question type « montrez la complémentarité des deux réponses » attend les deux moitiés : antigènes libres ↔ anticorps ; cellules infectées ↔ LT cytotoxiques.

Deux réponses, une seule défense

Les deux chaînes côte à côte Antigène libre → LB → plasmocytes → anticorps · Antigène présenté → LTc → perforine → lyse

À gauche la réponse humorale (les liquides), à droite la réponse cellulaire (les cellules infectées). Ensemble, elles complètent l'immunité innée de la partie 1.

- La réponse cellulaire **cible les cellules infectées**, là où les anticorps ne pénètrent pas.
- Les LT cytotoxiques détruisent par **contact** (perforine → lyse), les plasmocytes sécrètent des anticorps **à distance**.
- Les deux réponses ont **mémoire** : c'est l'immunité acquise tout entière.
- L'immunité innée, l'humorale et la cellulaire forment un **trio coordonné** : empêcher, marquer, détruire.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La réponse immunitaire cellulaire est indispensable quand l'agent pathogène :

CORRECTION

B. Les anticorps n'entrent pas dans les cellules : seul un lymphocyte T cytotoxique peut détruire une **cellule infectée**. A et C sont des cibles de la réponse **humorale** (anticorps).

Exercice 2

Le lymphocyte T cytotoxique détruit la cellule infectée :

CORRECTION

B. Au contact de la cellule infectée, le LTc libère la **perforine**, qui creuse des trous dans sa membrane : la cellule éclate (lyse). (A est le rôle des plasmocytes, C celui des phagocytes.)

Exercice 3

Quelle association est correcte ?

CORRECTION

C. Humorale = plasmocytes → anticorps → contre les **antigènes libres**. Cellulaire = LT cytotoxiques → perforine → contre les **cellules infectées** (A et B ont échangé les deux réponses, D met des anticorps là où il faut la perforine).

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[reponse_cellulaire]** La réponse cellulaire est une immunité acquise **spécifique et avec mémoire** qui cible les **cellules infectées**, là où les anticorps ne pénètrent pas.
- ✓ **[reponse_cellulaire]** Une cellule infectée expose à sa surface le **marqueur viral** (antigène présenté) : elle devient une cible identifiable.
- ✓ **[lt_cytotoxiques]** Les acteurs : **LT cytotoxiques (LT8)** effecteurs de la destruction, **cellules présentatrices** (macrophages), **LT4 auxiliaires** qui coopèrent en stimulant la réponse.

- ✓ **[clonage_lt]** Mécanisme en 4 étapes : **reconnaissance du marqueur viral** → **activation et clonage des LTc** → **fixation sur les cellules infectées** → **lyse** ; des cellules mémoires T se forment en parallèle.

- ✓ **[perforine_lyse]** Le LTc détruit par contact : libération de **perforine** → trous dans la membrane → **lyse** de la cellule infectée. Les LTc ne sécrètent **jamais** d'anticorps et n'attaquent **pas** les antigènes libres.

- ✓ **[memoire_immunitaire]** Comme pour les LB, le second contact déclenche une **réponse plus rapide et plus forte** : le principe vaccinal s'applique aussi à la réponse T.

- ✓ **[complementarite_reponses]** Les deux réponses sont **complémentaires** : humorale contre les **antigènes libres** (anticorps des plasmocytes), cellulaire contre les **cellules infectées** (perforine des LTc).

🎯

Partie 3 terminée !

Passe à la partie 4 : la fiche complète de révision du chapitre